# 在 AWS 中入

## Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_getting_started_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

在 AWS 中入□ . . . . . 1
Cloud Volumes ONTAP for AWS 入□ . . . . . 1
在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 配置 . . . . . 2
□置网□ . . . . . 5
□置 AWS KMS . . . . . 21
在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP . . . . . 25

# 在 AWS 中入□

## Cloud Volumes ONTAP for AWS 入□

只需几□即可□始使用□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 。

□建□接器

如果□没有 "□接器" 但是，客□管理□需要□建一个。 。

在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果尚未部署 Connector ， □ Cloud Manager 会提示□部署一个。

□□□的配置

Cloud Manager 可提供符合□的工作□□要求的□配置□件包，□也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。 "了解更多信息。"。

□置网□

1. □保□的 VPC 和子网支持□接器和 Cloud Volumes ONTAP 之□的□接。
2. 从目□ VPC □用出站 Internet □□，以便□接器和 Cloud Volumes ONTAP 可以□系多个端点。

   此□□非常重要，因□没有出站 Internet □□， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站□接，□参□的端点列表 "□接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

3. 将 VPC 端点□置□ S3 服□。

   如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分□到低成本□象存□，□需要 VPC 端点。

"□□了解网□要求"。

□置 **AWS KMS**

如果要□ Cloud Volumes ONTAP 使用 Amazon 加密，□需要□保存在有效的客□主密□（ CMK ）。此外，□□需要通□添加 IAM 角色来修改□个 CMK 的密□策略，□角色以 *key user* 的身□□ Connector 提供□限。 "了解更多信息。"。

使用 **Cloud Manager □□ Cloud Volumes ONTAP**

□□ * 添加工作□境 * ，□□要部署的系□□型，然后完成向□中的□□。 "□□分□□明"。

相□□接

- "□估"
- "使用 Cloud Manager □建□接器"
- "从 AWS Marketplace □□ Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector □件"
- "Cloud Manager 如何使用 AWS □限"

# 在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 配置

在 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP □，□可以□□符合工作□□要求的□配置系□，也可以□建自己的配置。如果□□□自己的配置、□□了解可用的□□。

## □□□可□□型

Cloud Volumes ONTAP 有□□定价□□：按需□□和自□□可□（ BYOL ）。□于按需□□、可从三□□可□中□行□□： Explore 、 Standard 或 Premium 。□个□可□提供不同的容量和□算□□。

"AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

## 了解存□限制

Cloud Volumes ONTAP 系□的原始容量限制与□可□相□。附加限制会影□聚合和卷的大小。在□□配置□，□□□了解□些限制。

"AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存□限制"

## 在 AWS 中估算系□□模

□ Cloud Volumes ONTAP 系□□行□模估算有助于□足性能和容量要求。在□□□例□型，磁□□型和磁□大小□，□注意以下要点：

**Instance type**

- 将工作□□要求与□个 EC2 □例□型的最大吞吐量和 IOPS 相匹配。
- 如果多个用□同□向系□写入数据，□□□一□具有足□ CPU 来管理□求的□例□型。
- 如果□的□用程序大部分是□取的，□□□具有足□ RAM 的系□。
  - "AWS 文□： Amazon EC2 □例□型"
  - "AWS 文□： Amazon EBS □化□例"

**EBS 磁□□型**

通用 SSD 是 Cloud Volumes ONTAP 最常□的磁□□型。要□看 EBS 磁□的使用情形，□参□ "AWS 文□： EBS 卷□型"。

**EBS 磁□大小**

- 聚合中的所有磁□大小必□相同。
- EBS 磁□的性能取决于磁□大小。□大小决定了 SSD 磁□的基准 IOPS 和最大突□持□□□以及 HDD 磁□的基准和突□吞吐量。
- 最后，□□□□磁□大小，以□得所需的 _stimed_perform性 能。
- 即使□□□了更大的磁□（例如六个 4 TB 磁□）、但由于 EC2 □例可以□到其□□限制，因此□可能无法□得全部 IOPS 。

  有□ EBS 磁□性能的□□信息，□参□ "AWS 文□： EBS 卷□型"。

有□在 AWS 中□整 Cloud Volumes ONTAP 系□□模的更多□□信息，□□看以下□□：

## □□支持 Flash Cache 的配置

AWS 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 使用此存□作□ *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有□ Flash Cache 的更多信息"。

## AWS 网□信息工作表

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP □，需要指定有□ VPC 网□的□□信息。□可以使用工作表从管理□收集信息。

**Cloud Volumes ONTAP 的网□信息**

| AWS 信息 | □的价□ |
|---|---|
| Region | |
| VPC | |
| Subnet | |
| 安全□（如果使用□自己的） | |

**多个 AWS 中 HA □的网□信息**

| AWS 信息 | □的价□ |
|---|---|
| Region | |
| VPC | |
| 安全□（如果使用□自己的） | |

| AWS 信息 | □的价□ |
| --- | --- |
| □点 1 可用性区域 | |
| □点 1 子网 | |
| □点 2 可用性区域 | |
| □点 2 子网 | |
| □解器可用性区域 | |
| □解器子网 | |
| □解器的密□□ | |
| 用于集群管理端口的浮□ IP 地址 | |
| □点 1 上数据的浮□ IP 地址 | |
| □点 2 上数据的浮□ IP 地址 | |
| 浮□ IP 地址的路由表 | |

## □□写入速度

利用 Cloud Manager， □可以□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□□□写入速度□置。在□□写入速度之前、□□□了解正常和高□置之□的差□、以及使用高速写入速度□的□□和建□。

### 正常写入速度和高速写入速度之□的差□

□□正常写入速度后、数据将直接写入磁□、从而□少□生□□外系□中断□数据□失的可能性。

如果□□高速写入速度、□在将数据写入磁□之前将数据□冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于□□□存，如果□生□□外系□中断，□可能会□致数据□失。

在□生□□外系□中断□可能□失的数据量是最后□个一致性点的□□。一致性点是将□冲数据写入磁□的操作。写入日志已□或 10 秒后（以先到者□准）会出□一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影□一致性点□理□□。

### 何□使用高速写入

如果□的工作□□需要快速写入性能、并且□可以在□生□□外系□中断□承受数据□失的□□、□可以□□高速写入速度。

### 使用高速写入□的建□

如果□用高速写入速度、□□□保□用程序□的写保□。

## □□卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多□存□效率功能、可以□少□所需的存□□量。在 Cloud Manager 中□建卷□，□可以□□□用□些功能的配置文件或禁用□些功能的配置文件。□□□了解有□□些功能的更多信息、以□助□□定要使用的配置文件。

NetApp 存□效率功能具有以下□□：

精□配置

□主机或用□提供的□□存□比□□在物理存□池中提供的存□多。在写入数据□，存□空□将□□分配□□个卷而不是□先分配存□空□。

重□数据□除

通□定位相同的数据□并将其替□□□个共享□的引用来提高效率。此技□通□消除□留在同一卷中的冗余数据□来降低存□容量需求。

□□

通□在主存□、二□存□和□□存□上的卷中□□数据来□少存□数据所需的物理容量。

# □置网□

## AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求

□置 AWS 网□，以便 Cloud Volumes ONTAP 系□可以正常□行。

### Cloud Volumes ONTAP 的一般要求

以下要求必□在 AWS 中□足。

#### Cloud Volumes ONTAP □点的出站 Internet □□

路由和防火□策略必□允□ AWS HTTP/HTTPS 流量□□到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以□送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

  如果□有 NAT □例、□必□定□允□ HTTPS 流量从私有子网□□到 Internet 的入站安全□□□。

  "了解如何配置 AutoSupport"。

#### HA □解器的出站 Internet □□

手□□□可以是 NAT 网□或从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点。有□ VPC 端点的□□信息，□参□ "AWS 文□：接口 VPC 端点（ AWS PrivateLink ）"。

#### IP 地址数

- □个□点： 6 个 IP 地址
- □个 AZs 中的 HA □： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA □： 15 或 16 个 IP 地址

  □注意， Cloud Manager 会在□□点系□上□建 SVM 管理 LIF ，但不会在□个 AZ 中的 HA □上□建。□可以□□是否在多个 AZs 中的 HA □上□建 SVM 管理 LIF 。

  LIF 是与物理端口□□的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全□

□不需要□建安全□，因□ Cloud Manager 可以□□提供□些功能。如果□需要使用自己的，□参□ "安全□□□"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** □接到 **AWS S3** 以□行数据分□

□建 VPC 端点□，□□保□□与 Cloud Volumes ONTAP □例□□的区域、 VPC 和路由表。□□必□修改安全□才能添加出站 HTTPS □□、□□□允□通信到 S3 端点。否□， Cloud Volumes ONTAP 无法□接到 S3 服□。

如果遇到任何□□，□参□ "AWS 支持知□中心：□什□我无法使用网□ VPC 端点□接到 S3 存□分段？"

□接到其他网□中的 **ONTAP** 系□

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系□和其他网□中的 ONTAP 系□之□□制数据、□必□在 AWS VPC 和其他网□之□建立 VPN □接—例如 Azure VNet 或□的公司网□。有□□明，□参□ "AWS 文□：□置 AWS VPN □接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

DNS 服□器必□□ Active Directory □境提供名称解析服□。□可以将 DHCP □□集配置□使用默□的 EC2 DNS 服□器、□服□器不能是 Active Directory □境使用的 DNS 服□器。

有□□明，□参□ "AWS 文□： AWS 云上的 Active Directory 域服□：快速入□参考部署"。

多个 **AZs** 中 **HA** □的要求

其他 AWS 网□要求□用于使用多可用性区域（ Azs ）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。□□□在□□ HA □之前□看□些要求、因□□必□在 Cloud Manager 中□入网□□□信息。

要了解 HA □的工作原理，□参□ "高可用性□"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来□保数据的高可用性。□□□□□个 Cloud Volumes ONTAP □例和□解器□例使用□用的 AZ ，□□例在 HA □之□提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮□ **IP** 地址

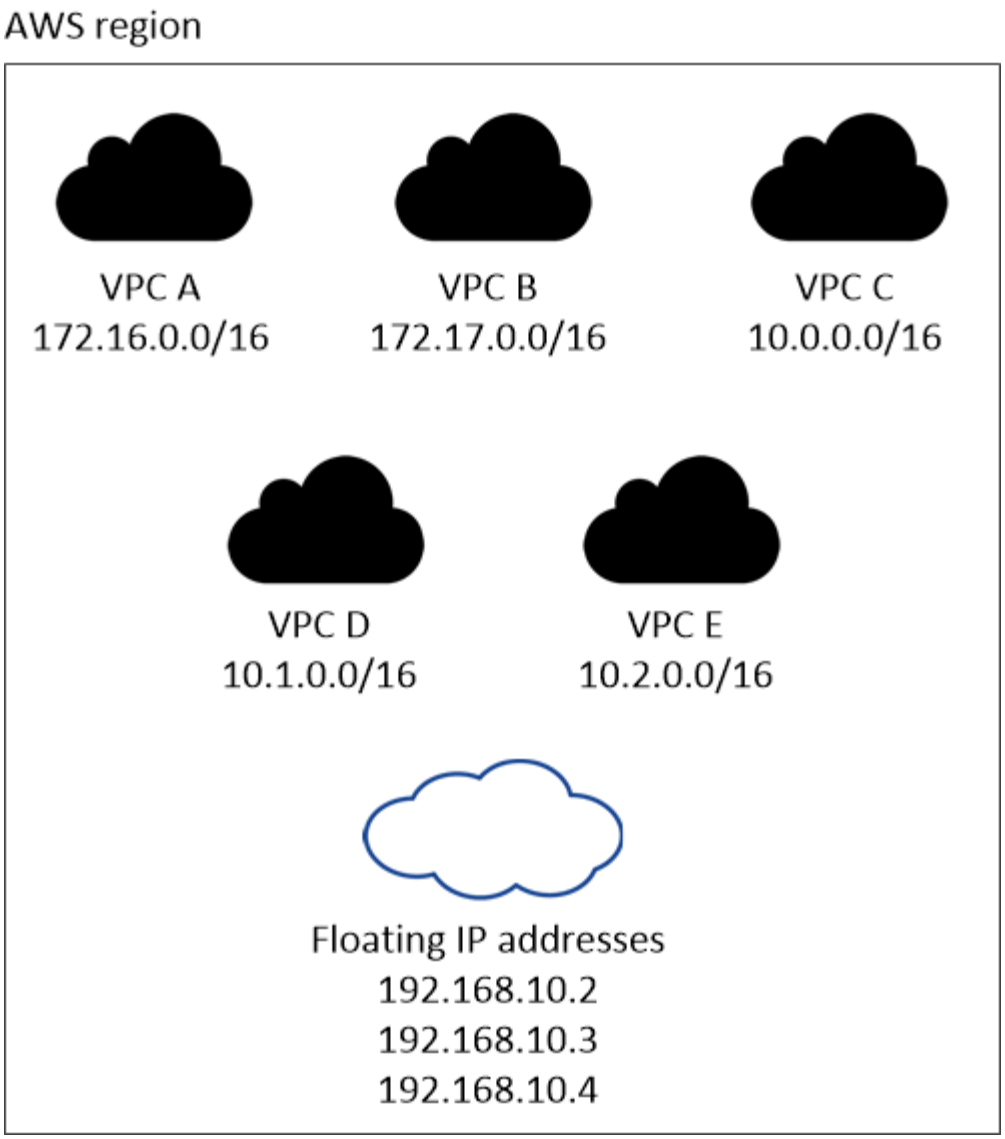
一个浮□ IP 地址用于集群管理、一个用于□点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于□点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮□ IP 地址是可□的。

> ⓘ 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA □□合使用，□ SVM 管理 LIF 需要浮□ IP 地址。如果在部署系□□未指定 IP 地址，□可以□后□建 LIF 。有□□□信息，□参□ "□置 Cloud Volumes ONTAP"。

□建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作□境□，□需要在 Cloud Manager 中□入浮□ IP 地址。在□□系□□，Cloud Manager 会将 IP 地址分配□ HA □。

□于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮□ IP 地址必□不在 CIDR □的□□内。将浮□ IP 地址□□□所在地区 VPC 之外的□□子网。

以下示例□示了 AWS 区域中浮□ IP 地址与 VPC 之□的□系。□然浮□ IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR □之外，但它□可以通□路由表路由到子网。




Cloud Manager 可自□□建用于 iSCSI □□和从 VPC 外部的客□端□行 NAS □□的静□ IP 地址。□无需□足□些□型的 IP 地址的任何要求。

□□网□，用于从 **VPC** 外部□用浮□ **IP** □□

"□置 AWS □□网□" 允□从 HA □所在的 VPC 外部□□ HA □的浮□ IP 地址。

路由表

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），□ Cloud Manager 会自□将浮□ IP 地址添加到□路由表中。如果□有多个路由表，□在□□ HA □□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP 。

例如，□可能有□个子网与不同的路由表相□□。如果□□路由表 A ，而不□□路由表 B ，□与路由表 A □□的子网中的客□端可以□□ HA □，但与路由表 B □□的子网中的客□端无法□□。

有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

与 **NetApp** 管理工具的□接

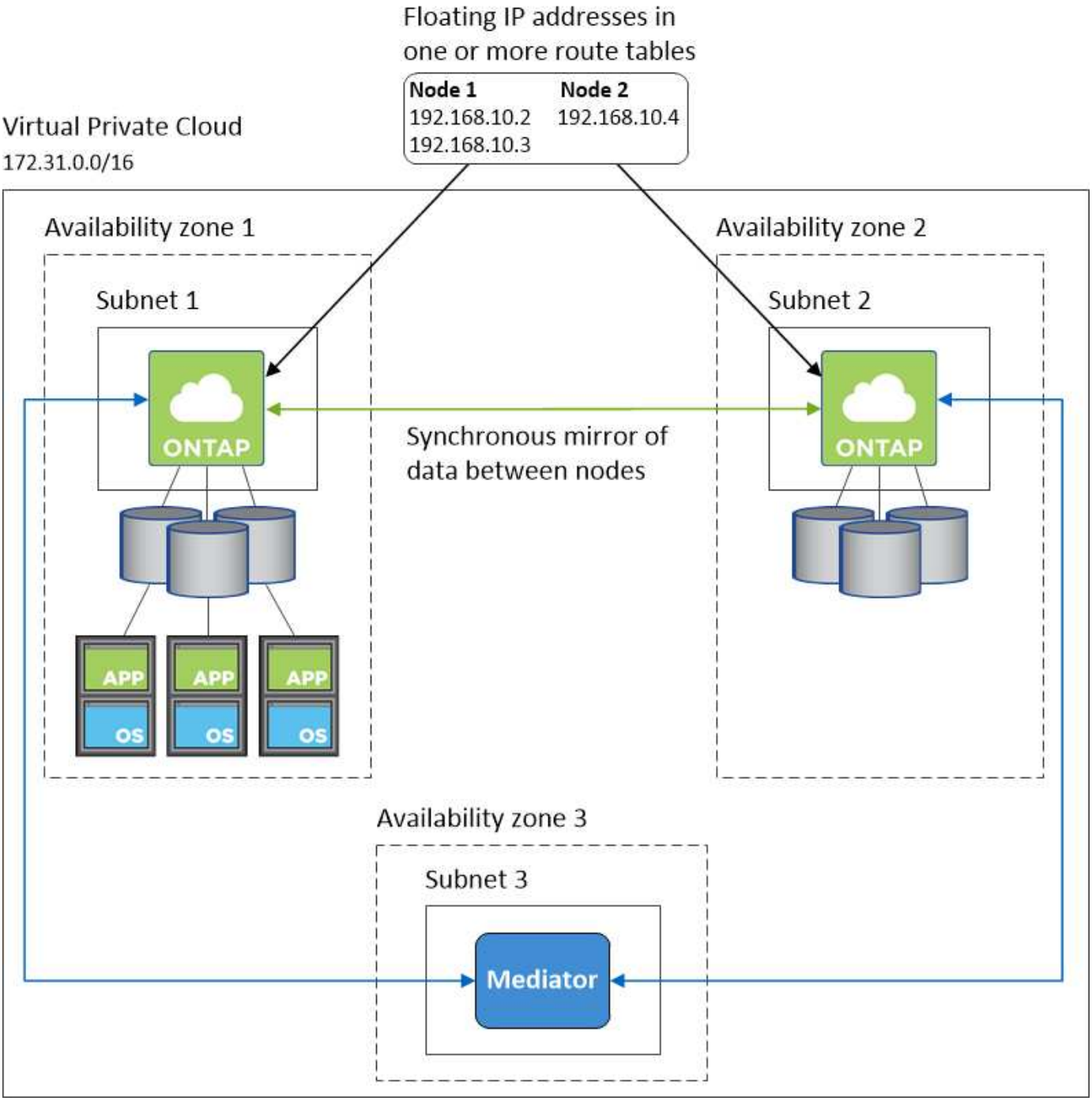
1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "□置 AWS □□网□"。通□网□，可以从 VPC 外部□□集群管理接

口的浮□ IP 地址。

2. 在与 NAS 客□端具有□似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

**HA 配置示例**

下□□示了作□主□ - 被□配置□行的 AWS 中的最佳 HA 配置：




□接器的要求

□置□的网□，以便 Connector 能□管理公有云□境中的□源和流程。最重要的□□是□保□各□端点的出站 Internet □□。

如果□的网□使用代理服□器与 Internet □行所有通信，□可以从□置□面指定代理服□器。□参□ "将 Connector 配置□使用代理服□器"。

□接到目□网□

□接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网□□接。

例如，如果□在公司网□中安装了□接器，□必□□置与□□ Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN □接。

出站 **Internet** □□

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。在 AWS 中管理□源□， Connector 会□系以下端点：

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| AWS 服□（AmazonAWS.com）：<br>• 云形成<br>• □性□算云（EC2）<br>• 密□管理服□（KMS）<br>• 安全令牌服□（STS）<br>• □□存□服□ (S3)<br><br>□切的端点取决于□部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有□□□信息，□参□ AWS 文□。" | 支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。 |
| https://api.services.cloud.netapp.com:443 | □ NetApp Cloud Central 的 API □求。 |
| https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 提供□□件映像、清□和模板的□□。 |
| https://repo.cloud.support.netapp.com | 用于下□ Cloud Manager 依□□系。 |
| http://repo.mysql.com/ | 用于下□ MySQL 。 |
| https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com | 支持 Cloud Manager □□和下□清□、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升□映像。 |
| https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io | □□□行 Docker 的基□架□中容器□件的□件映像，并提供解决方案以□□与 Cloud Manager 的服□集成。 |
| https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com | 使 NetApp 能□从□□□□流化数据。 |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | 与 Cloud Manager 服□□行通信，其中包括 Cloud Central □□。 |
| https://netapp-cloud-account.auth0.com | 与 NetApp Cloud Central □行通信以□□集中式用□身□□□。 |

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist | 用于将□的 AWS □□ ID 添加到□□到 S3 的允□用□列表中。 |
| https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup | 与 NetApp AutoSupport 通信。 |
| https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 与 NetApp □通以□得系□□可和支持注册。 |
| https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com | 允□ Cloud Manager 生成□可□（例如，□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache □可□） |
| https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ | 要将 Cloud Volumes ONTAP 系□□接到 Kubernetes 集群，需要此□可□。□些端点支持安装 NetApp Trident 。 |
| 各□第三方位置，例如：<br>• https://repo1.maven.org/maven2<br>• https://oss.sonatype.org/content/repository<br>• https://repo.typesafe.org<br>第三方位置可能会□生□化。 | 在升□□程中、 Cloud Manager 会下□最新的□件包以□足第三方依□性。 |

□然□□□从 SaaS 用□界面□行几乎所有任□，但□接器上仍提供本地用□界面。□行 Web □□器的□算机必□□接到以下端点：

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| Connector 主机 | 要加□ Cloud Manager 控制台，必□从 Web □□器□入主机的 IP 地址。<br>根据□与云提供商的□接，□可以使用分配□主机的□用 IP 或公有 IP ：<br>• 如果□□虚□网□具有 VPN 和直接□接□□□限，□□用 IP 可以正常工作<br>• 公有 IP 可用于任何网□□接情形<br>在任何情况下，□都□□保安全□□□□允□从授□的 IP 或子网□行□□，从而□保网□□□的安全。 |
| https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com | □的 Web □□器□接到□些端点、以便通□ NetApp Cloud Central □行集中式用□身□□□。 |

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| https://widget.intercom.io | 用于与 NetApp 云□家交流的□品内聊天。 |

## □多个 **AZs** 中的 **HA** □□置 **AWS** □□网□

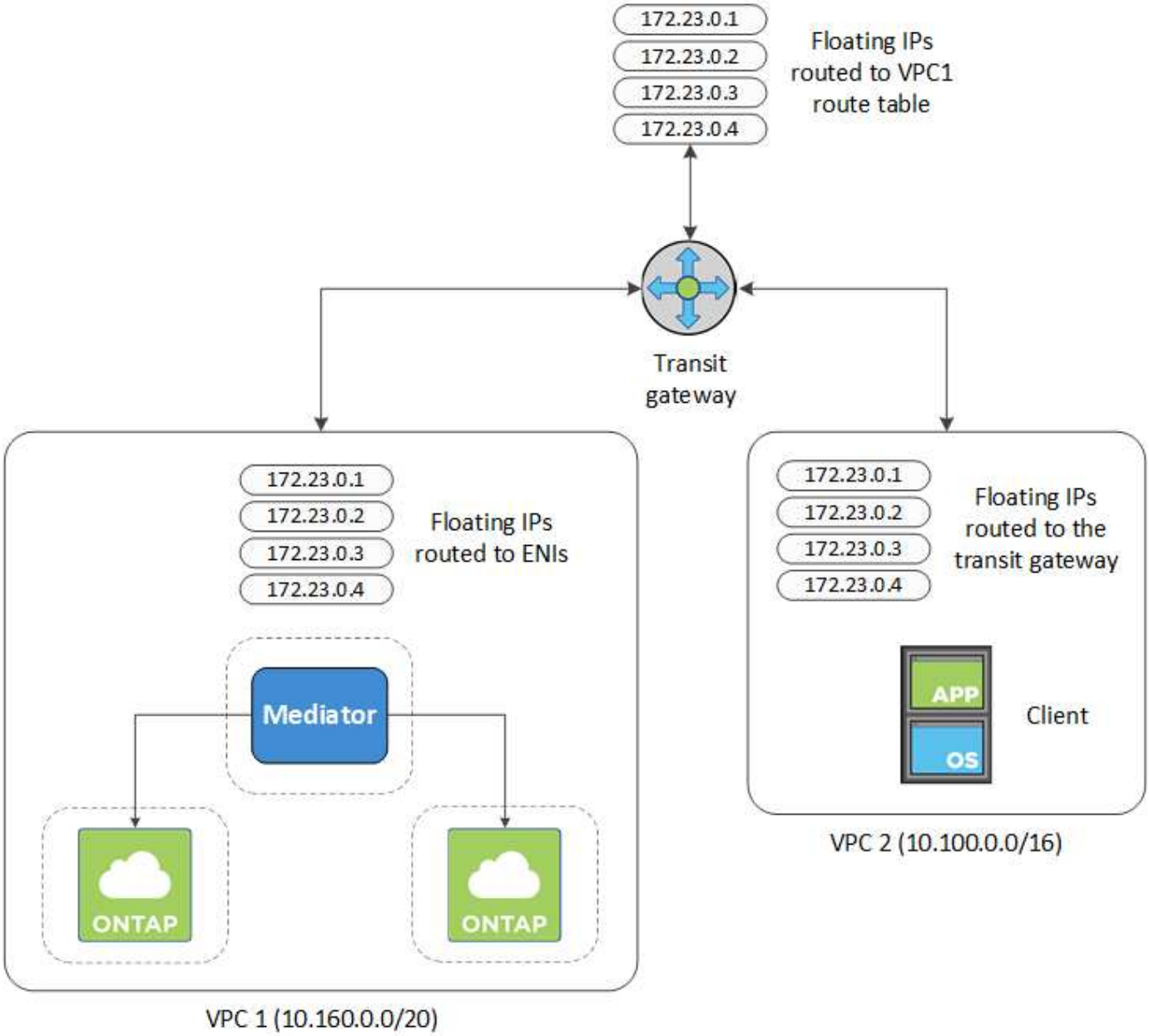
## □置 AWS □□网□以允□□□ HA □ "浮□ IP 地址" 从 HA □所在的 VPC 外部。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，□从 VPC 内部□□ NAS 数据需要浮□ IP 地址。□些浮□ IP 地址可以在□生故障□在□点之□□移，但无法从 VPC 外部本机□□。独立的□用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据□□，但不提供自□故障□移。

集群管理接口和可□ SVM 管理 LIF 也需要浮□ IP 地址。

如果□□置了 AWS □□网□，□可以从 HA □所在的 VPC 外部□□浮□ IP 地址。□意味着 VPC 外部的 NAS 客□端和 NetApp 管理工具可以□□浮□ IP 。

以下示例□示了通□□□网□□接的□个 vPC 。一个 HA 系□□留在一个 VPC 中，而一个客□端□留在□一个 VPC 中。然后，□可以使用浮□ IP 地址在客□端上挂□ NAS 卷。

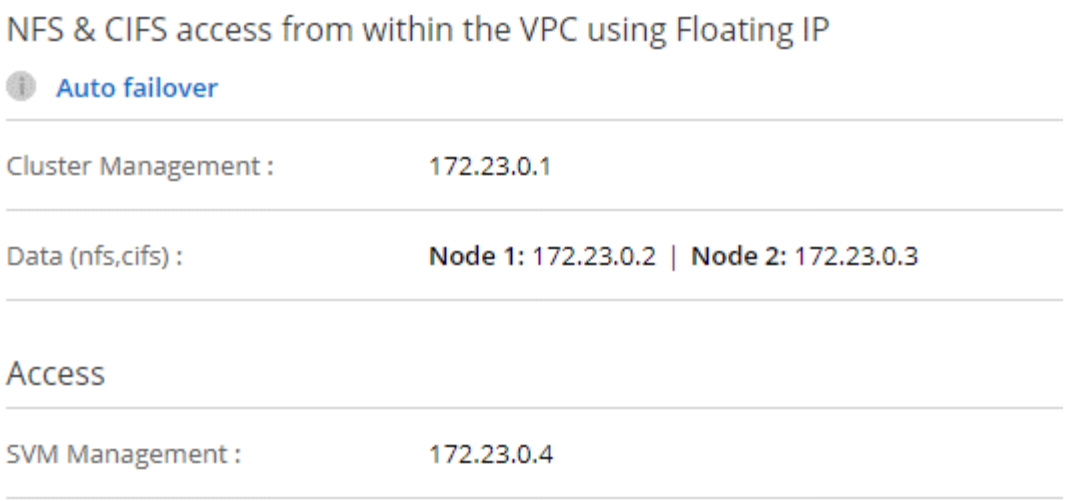



以下□□□明了如何□置□似的配置。

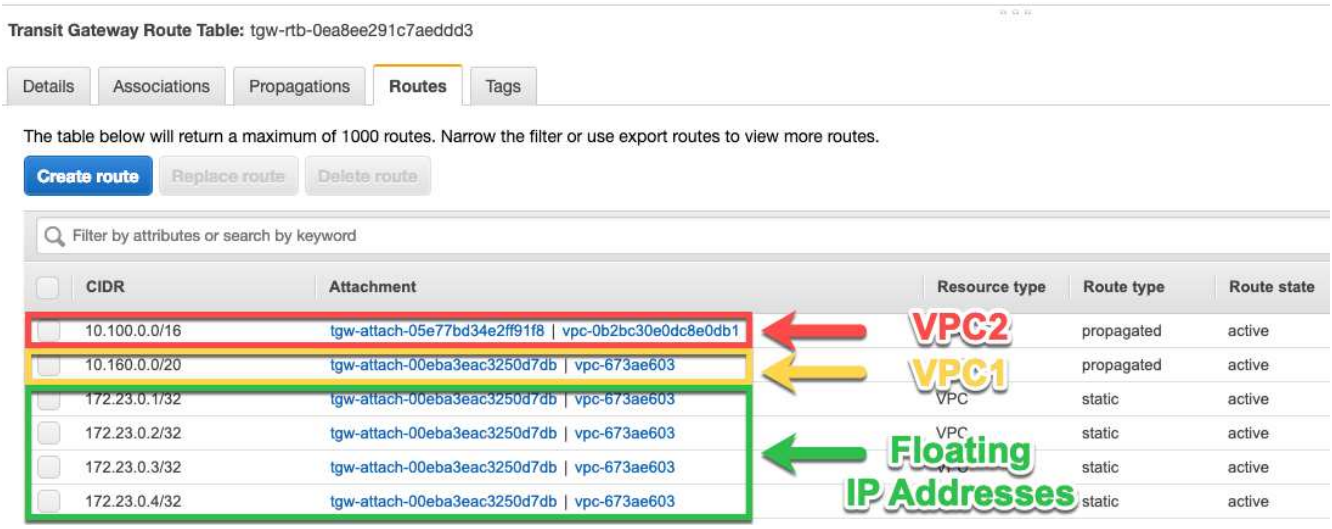
□□

1. "□建□□网□并将 vPC □接到□网□"。
2. 通□指定 HA □的浮□ IP 地址，在□□网□的路由表中□建路由。

   □可以在 Cloud Manager 的 " 工作□境信息 " □面上□到浮□ IP 地址。以下是一个示例：




下□示例□示了□□网□的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的□个 vPC 的 CIDR □和四个浮□ IP 地址的路由。

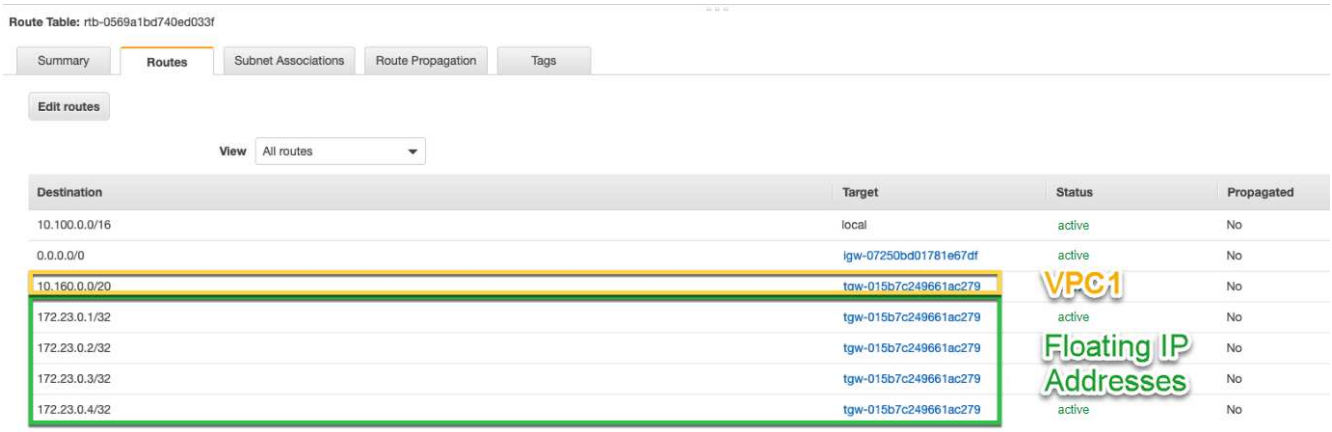



3. 修改需要□□浮□ IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮□ IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA □所在 VPC 的 CIDR □添加路由条目。

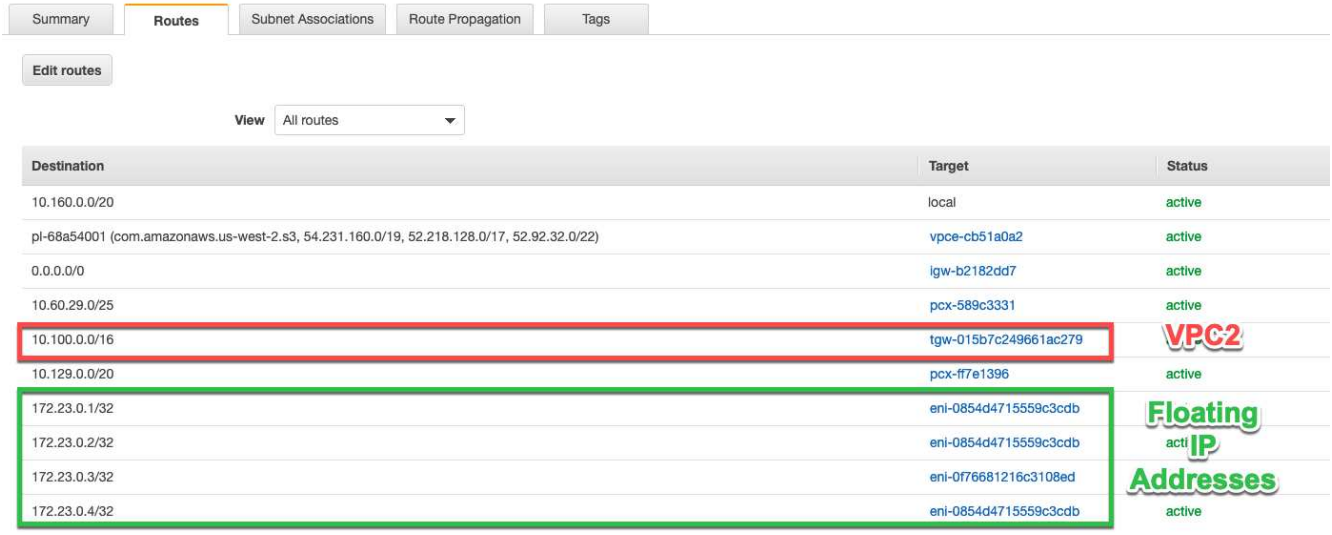
      下□示例□示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮□ IP 地址。




4. 通□向需要□□浮□ IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA □的 VPC 的路由表。

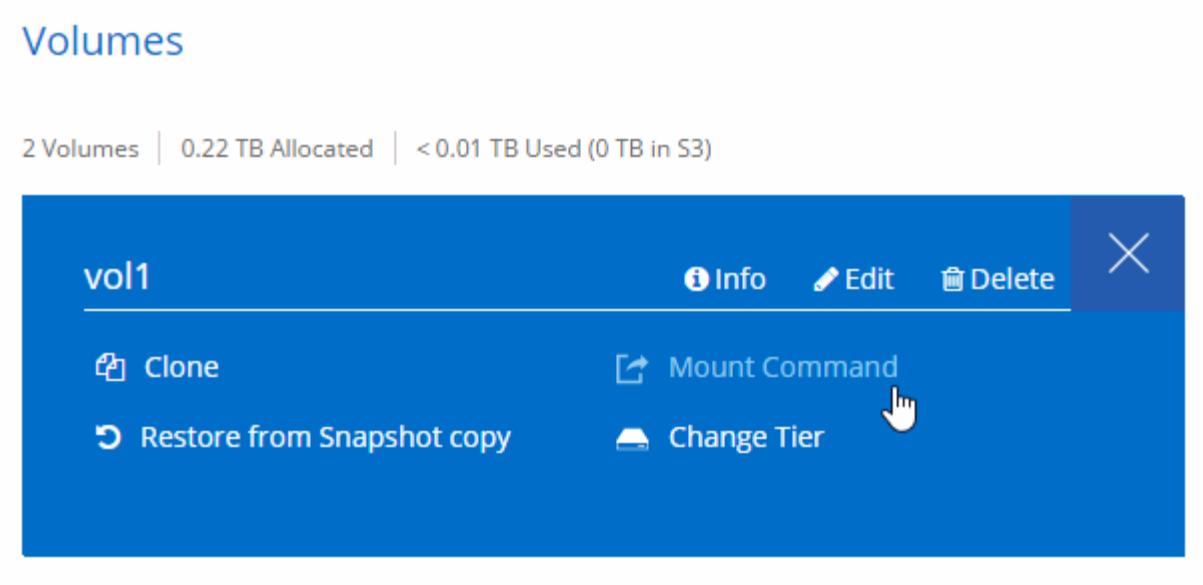
   此□□非常重要，因□它会完成 VPC 之□的路由。

   下□示例□示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮□ IP 地址和客□端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA □□会自□将浮□ IP 添加到路由表中。




5. 使用浮□ IP 地址将卷挂□到客□端。

   通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ， □可以在 Cloud Manager 中□到正□的 IP 地址。




- 相□□接 *
- "AWS 中的高可用性□"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"

## AWS 的安全□□□

Cloud Manager 可□建 AWS 安全□，其中包含 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 成功□行所需的入站和出站□□。□可能希望参考□些端口□行□□或使用自己的安全□。

### Cloud Volumes ONTAP 的□□

Cloud Volumes ONTAP 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

| □□ | Port | 目的 |
|---|---|---|
| 所有 ICMP | 全部 | Ping □例 |
| HTTP | 80 | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址□系□管理器 Web 控制台□行 HTTP □□ |
| HTTPS | 443. | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址□ System Manager Web 控制台□行 HTTPS □□ |
| SSH | 22. | SSH □□集群管理 LIF 或□点管理 LIF 的 IP 地址 |
| TCP | 111. | □程□程□用 NFS |
| TCP | 139. | 用于 CIFS 的 NetBIOS 服□会□ |
| TCP | 161-162. | □□网□管理□□ |
| TCP | 445 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□ |
| TCP | 635 | NFS 挂□ |

| □□ | Port | 目的 |
| --- | --- | --- |
| TCP | 749 | Kerberos |
| TCP | 2049. | NFS 服□器守□□程 |
| TCP | 3260 | 通□ iSCSI 数据 LIF □行 iSCSI □□ |
| TCP | 4045 | NFS □定守□□程 |
| TCP | 4046 | NFS 的网□状□□□器 |
| TCP | 10000 | 使用 NDMP □□ |
| TCP | 11104. | 管理 SnapMirror 的集群□通信会□ |
| TCP | 11105. | 使用集群□ LIF □行 SnapMirror 数据□□ |
| UDP | 111. | □程□程□用 NFS |
| UDP | 161-162. | □□网□管理□□ |
| UDP | 635 | NFS 挂□ |
| UDP | 2049. | NFS 服□器守□□程 |
| UDP | 4045 | NFS □定守□□程 |
| UDP | 4046 | NFS 的网□状□□□器 |
| UDP | 4049. | NFS Rquotad □□ |

出站□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

□ Cloud Volumes ONTAP □定□的安全□包括以下出站□□。

| □□ | Port | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 所有 ICMP | 全部 | 所有出站流量 |
| 所有 TCP | 全部 | 所有出站流量 |
| 所有 UDP | 全部 | 所有出站流量 |

高□出站□□

如果□需要□格的出站流量□□、□可以使用以下信息□打□ Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系□上的接口（ IP 地址）。

| 服□ | □□ | Port | 源 | 目□ | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Active Directory | TCP | 88 | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | Kerberos V 身□□□ |
| | UDP | 137. | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | NetBIOS 名称服□ |
| | UDP | 138. | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | NetBIOS 数据□服□ |
| | TCP | 139. | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | NetBIOS 服□会□ |
| | TCP 和 UDP | 389. | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | LDAP |
| | TCP | 445 | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□ |
| | TCP | 464. | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | Kerberos V 更改和□置密□（set_change ） |
| | UDP | 464. | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | Kerberos 密□管理 |
| | TCP | 749 | □点管理 LIF | Active Directory 目□林 | Kerberos V 更改和□置密□（RPCSEC_GSS ） |
| | TCP | 88 | 数据 LIF （ NFS ，CIFS， iSCSI ） | Active Directory 目□林 | Kerberos V 身□□□ |
| | UDP | 137. | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | NetBIOS 名称服□ |
| | UDP | 138. | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | NetBIOS 数据□服□ |
| | TCP | 139. | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | NetBIOS 服□会□ |
| | TCP 和 UDP | 389. | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | LDAP |
| | TCP | 445 | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□ |
| | TCP | 464. | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | Kerberos V 更改和□置密□（set_change ） |
| | UDP | 464. | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | Kerberos 密□管理 |
| | TCP | 749 | 数据 LIF （ NFS 、CIFS ） | Active Directory 目□林 | Kerberos V 更改和□置密□（RPCSEC_GSS ） |
| □□到 S3 | TCP | 5010 | 集群□ LIF | □□端点或□原端点 | □□到 S3 功能的□□和□原操作 |

| 服□ | □□ | Port | 源 | 目□ | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集群 | 所有流量 | 所有流量 | 一个□点上的所有 LIF | 其它□点上的所有 LIF | 集群□通信（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ） |
| | TCP | 3000 | □点管理 LIF | HA □解器 | ZAPI □用（□□用于 Cloud Volumes ONTAP HA ） |
| | ICMP | 1. | □点管理 LIF | HA □解器 | 保持活□状□（□限 Cloud Volumes ONTAP HA ） |
| DHCP | UDP | 68 | □点管理 LIF | DHCP | 首次□置 DHCP 客□端 |
| DHCP | UDP | 67 | □点管理 LIF | DHCP | DHCP 服□器 |
| DNS | UDP | 53. | □点管理 LIF 和数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | DNS | DNS |
| NDMP | TCP | 18600 – 18699 | □点管理 LIF | 目□服□器 | NDMP 副本 |
| SMTP | TCP | 25. | □点管理 LIF | □件服□器 | SMTP 警□、可用于 AutoSupport |
| SNMP | TCP | 161. | □点管理 LIF | □控服□器 | 通□ SNMP 陷□□行□控 |
| | UDP | 161. | □点管理 LIF | □控服□器 | 通□ SNMP 陷□□行□控 |
| | TCP | 162. | □点管理 LIF | □控服□器 | 通□ SNMP 陷□□行□控 |
| | UDP | 162. | □点管理 LIF | □控服□器 | 通□ SNMP 陷□□行□控 |
| SnapMirror | TCP | 11104. | 集群□ LIF | ONTAP 集群□ LIF | 管理 SnapMirror 的集群□通信会□ |
| | TCP | 11105. | 集群□ LIF | ONTAP 集群□ LIF | SnapMirror 数据□□ |
| 系□日志 | UDP | 514. | □点管理 LIF | 系□日志服□器 | 系□日志□□消息 |

**HA □解器外部安全□的□□**

Cloud Volumes ONTAP HA □解器的□定□外部安全□包括以下入站和出站□□。

入站□□

入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

| □□ | Port | 目的 |
| --- | --- | --- |
| SSH | 22. | SSH 与 HA □解器的□接 |
| TCP | 3000 | 从 Connector □行 RESTful API □□ |

出站□□

HA □解器的□定□安全□将打□所有出站通信。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

HA □解器的□定□安全□包括以下出站□□。

| □□ | Port | 目的 |
|---|---|---|
| 所有 TCP | 全部 | 所有出站流量 |
| 所有 UDP | 全部 | 所有出站流量 |

高□出站□□

如果需要□格的出站通信□□、可以使用以下信息□打□ HA □解器出站通信所需的端口。

| □□ | Port | 目□ | 目的 |
|---|---|---|---|
| HTTP | 80 | □接器 IP 地址 | 下□□解器升□ |
| HTTPS | 443. | AWS API 服□ | □助□行存□故障□移 |
| UDP | 53. | AWS API 服□ | □助□行存□故障□移 |

□可以□建从目□子网到 AWS EC2 服□的接口 VPC 端点，而不是打□端口 443 和 53 。

**HA** □解器内部安全□的□□

□ Cloud Volumes ONTAP HA □解器□定□的内部安全□包括以下□□。Cloud Manager 始□会□建此安全□。□没有使用自己的□□。

入站□□

□定□的安全□包括以下入站□□。

| □□ | Port | 目的 |
|---|---|---|
| 所有流量 | 全部 | HA □解器和 HA □点之□的通信 |

出站□□

□定□的安全□包括以下出站□□。

| □□ | Port | 目的 |
|---|---|---|
| 所有流量 | 全部 | HA □解器和 HA □点之□的通信 |

**Connector** 的□□

Connector 的安全□需要入站和出站□□。

入站□□

□定□安全□中入站□□的源代□□ 0.0.0.0/0 。

| □□ | Port | 目的 |
| --- | --- | --- |
| SSH | 22. | 提供□ Connector 主机的 SSH □□ |
| HTTP | 80 | 提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTP □□以及从 Cloud Compliance 建立的□接 |
| HTTPS | 443. | 提供从客□端 Web □□器到本地用□界面的 HTTPS □□ |
| TCP | 3128 | 如果□的 AWS 网□不使用 NAT 或代理，□可□ Cloud Compliance □例提供 Internet □□ |

出站□□

□接器的□定□安全□将打□所有出站流量。如果可以接受，□遵循基本出站□□。如果□需要更□格的□□、□使用高□出站□□。

基本外向□□

Connector 的□定□安全□包括以下出站□□。

| □□ | Port | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 所有 TCP | 全部 | 所有出站流量 |
| 所有 UDP | 全部 | 所有出站流量 |

高□出站□□

如果□需要□出站流量□置□格的□□，□可以使用以下信息□打□ Connector □行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

| 服□ | □□ | Port | 目□ | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Active Directory | TCP | 88 | Active Directory 目□林 | Kerberos V 身□□□ |
| | TCP | 139. | Active Directory 目□林 | NetBIOS 服□会□ |
| | TCP | 389. | Active Directory 目□林 | LDAP |
| | TCP | 445 | Active Directory 目□林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通□ TCP ）和 NetBIOS 成□ |
| | TCP | 464. | Active Directory 目□林 | Kerberos V 更改和□置密□（ set_change ） |
| | TCP | 749 | Active Directory 目□林 | Active Directory Kerberos V 更改和□置密□（ RPCSEC_GSS ） |
| | UDP | 137. | Active Directory 目□林 | NetBIOS 名称服□ |
| | UDP | 138. | Active Directory 目□林 | NetBIOS 数据□服□ |
| | UDP | 464. | Active Directory 目□林 | Kerberos 密□管理 |
| API □用和 AutoSupport | HTTPS | 443. | 出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF | API □用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息□送到 NetApp |
| API □用 | TCP | 3000 | ONTAP 集群管理 LIF | API □用 ONTAP |
| | TCP | 8088 | □□到 S3 | □□□到 S3 □行 API □用 |
| DNS | UDP | 53. | DNS | 用于云管理器□行 DNS 解析 |
| 云合□性 | HTTP | 80 | Cloud Compliance □例 | □用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合□性 |

# □置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，□需要□置 AWS 密□管理服□（ KMS ）。

□□

1. □保存在有效的客□主密□（ CMK ）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客□管理的 CMK 。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS □□中，也可以位于不同的 AWS □□中。

   "AWS 文□：客□主密□（ CMK ）"

2. 通□添加 IAM 角色来修改□个 CMK 的密□策略，□角色以 *key user_* 的身□□ Cloud Manager 提供□限。

   将 IAM 角色添加□密□用□可□ Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的□限。

   "AWS 文□：□□密□"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS □□中，□完成以下□□：

   a. 从 CMK 所在的□□□到 KMS 控制台。

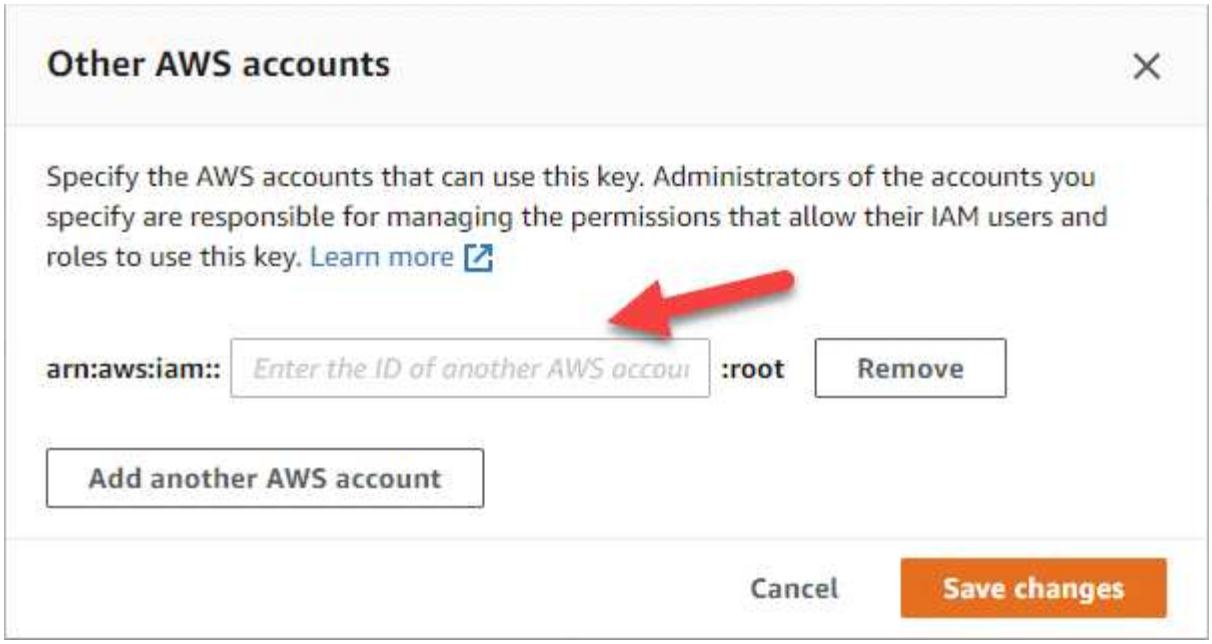
   b. □□密□。

   c. 在 * 常□配置 * □格中，□制密□的 ARN 。

      □建 Cloud Volumes ONTAP 系□□，□需要□ Cloud Manager 提供 ARN 。

   d. 在 * 其他 AWS □□ * □格中，添加□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□。

      在大多数情况下，□是 Cloud Manager 所在的□□。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，□□会□其提供 Cloud Manager 的 AWS □□密□。




e. □在，切□到□ Cloud Manager 提供□限的 AWS □□，然后打□ IAM 控制台。

f. □建一个包含以下□限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到□ Cloud Manager 提供□限的 IAM 角色或 IAM 用□。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS □□使用 CMK 所需的□限。□□必在 " □源 " 部分中修改区域和□□ ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有□此□程的其他□□信息，□参□ "AWS 文□：允□外部 AWS □□□□ CMK"。

# 在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP

□可以在□系□配置中或在 AWS 中作□ HA □□□ Cloud Volumes ONTAP 。

## 在 AWS 中□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□

如果要在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 、□需要在 Cloud Manager 中□建新的工作□境。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

> □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□□已准□好□□配置并从管理□□□取 AWS 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果要□□ BYOL 系□，必□具有 20 位序列号（□可□密□）。
- 如果要使用 CIFS 、必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"。

在□建工作□境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中□□□□□例以□□□接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即□止□例、然后□始部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果 Cloud Manager 无法□□□接性、□无法□建工作□境。□□□□例可以是 t2.nano （□于默□ vPC 占用）或 m3.medium （□于□用 vPC 占用）。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 AWS 凭据和□□，□入工作□境名称，根据需要添加□□，然后□入密□。

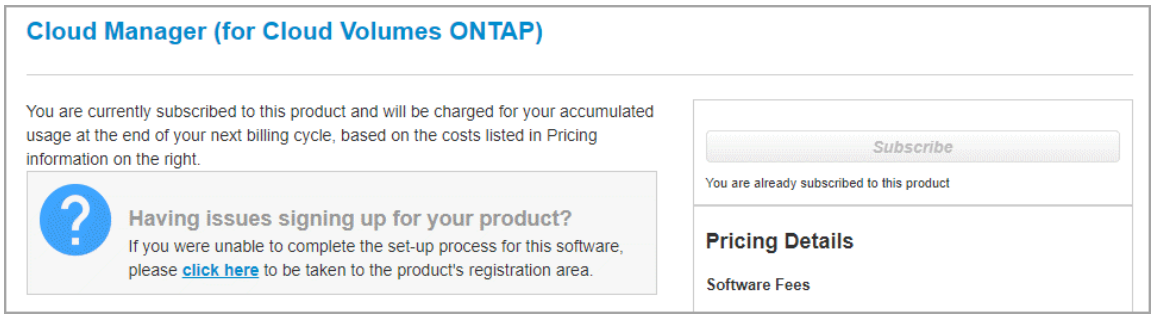
   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 工作□境名称 | Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Amazon EC2 □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。 |
| 添加□□ | AWS □□是 AWS □源的元数据。Cloud Manager 将□些□□添加到 Cloud Volumes ONTAP □例以及与□□例□□的□个 AWS □源。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "AWS 文□：□□ Amazon EC2 □源"。 |
| 用□名和密□ | □些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| □□凭据 | □□要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□的 AWS 凭据和 Marketplace □□。□□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 AWS Marketplace 中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 AWS 凭据。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。 |

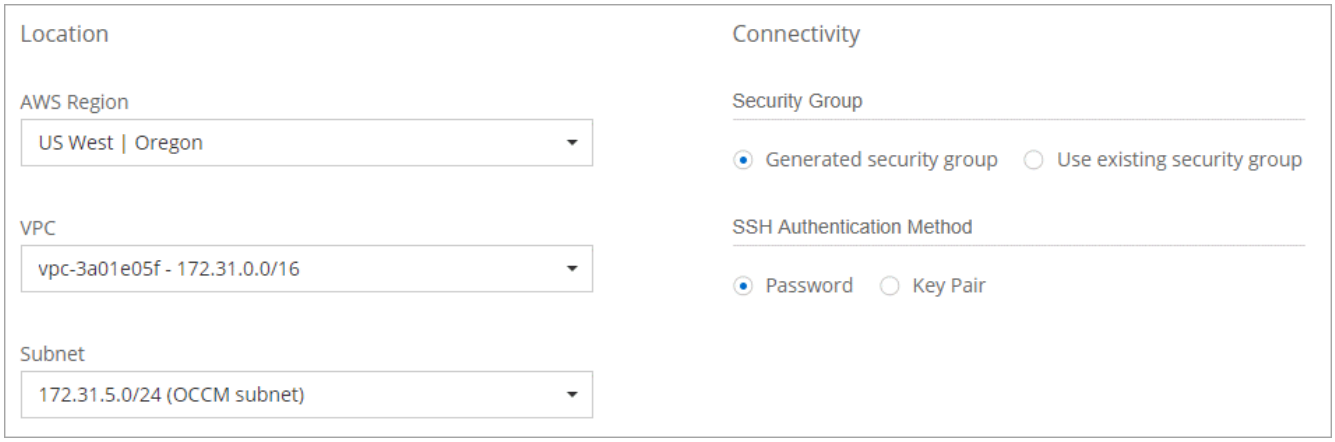
以下□□介□如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 AWS 凭据相□□：

▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

> 如果多个 IAM 用□在同一个 AWS □□中工作，□□个用□都需要□□。第一个用□□□后， AWS Marketplace 会通知后□用□他□已□□，如下□所示。□然已□ AWS *account* □□，但□个 IAM 用□都需要将自己与□□□□□起来。如果□看到以下消息，□□□ * □□此□ * □接以□到 Cloud Central 并完成此□
> 程。
>
> 
> 

4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
   - "了解有□□控的更多信息"。
5. * 位置和□接 * ：□入□在 AWS 工作表中□□的网□信息。

   下□□示了已填写的□面：




6. * 数据加密 * ：不□□数据加密或 AWS 管理的加密。

□于 AWS 管理的加密，□可以从□的□□或其他 AWS □□中□□其他客□主密□（ CMK ）。

> □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

"了解如何□ Cloud Volumes ONTAP □置 AWS KMS"。

"了解有□支持的加密技□的更多信息"。

7. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点□□。

   要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

   □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

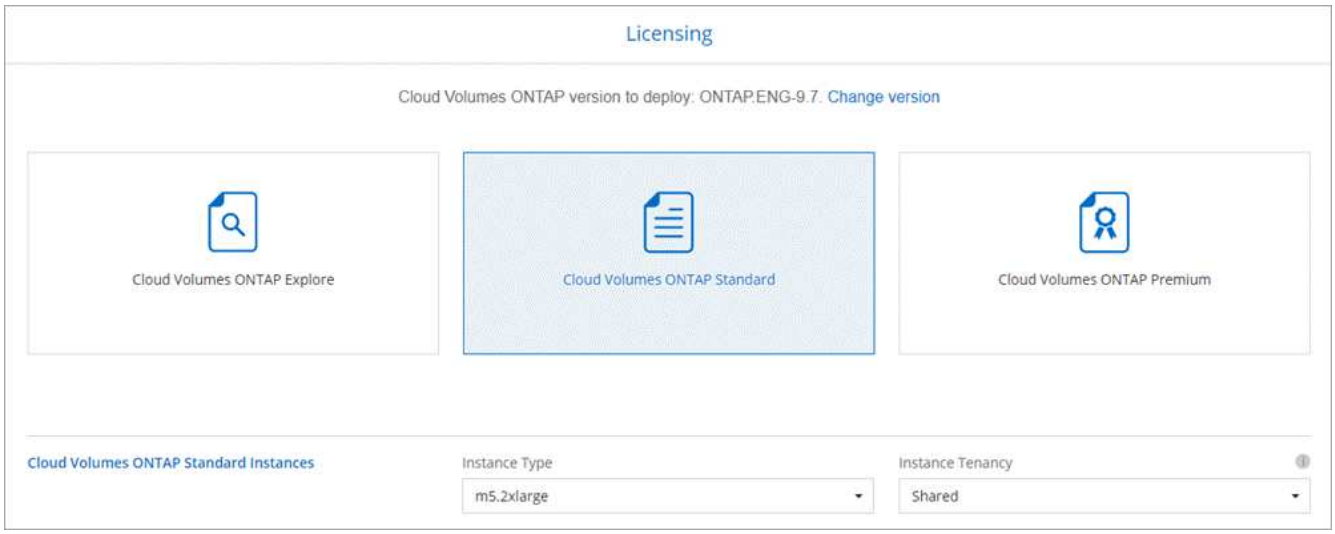
8. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速□□ Cloud Volumes ONTAP ，或者□□ * □建自己的配置 * 。

   如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

9. * IAM 角色 * ：□□保留默□□□，□ Cloud Manager □□□建角色。

   如果□希望使用自己的策略，□必□□足 "Cloud Volumes ONTAP □点的策略要求"。

10. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□，□例□型和□例租□。




   如果□□□例后需要更改、□可以□后修改□可□或□例□型。

> 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

11. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用数据分□。

    □注意以下事□：

    - 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。

- 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

  有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 AWS 中估算系□□模"。

- □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
- 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

  "了解数据分□的工作原理"。

12. * 写入速度和 WORM* ：□□ * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    □□□点系□支持□□写入速度。

    "了解有□写入速度的更多信息。"。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

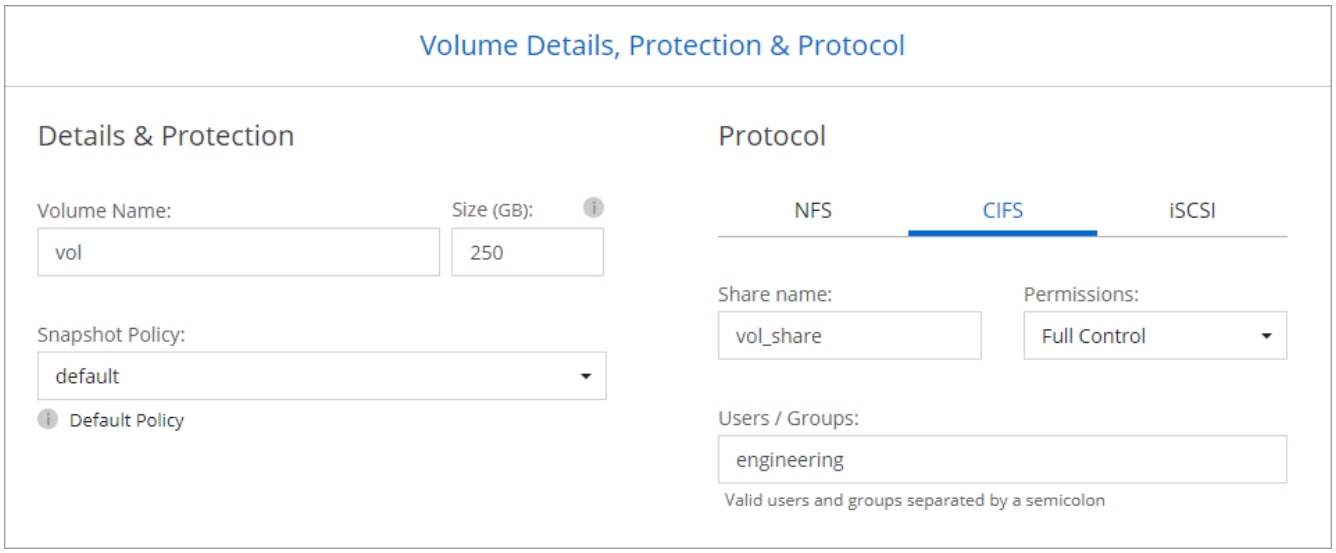
    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

13. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

| 字段 | Description |
|---|---|
| Size | □可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。 |
| □□控制（□□用于 NFS ） | □出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。 |
| □限和用□ / □（□限 CIFS ） | □些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。 |
| 快照策略 | Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。 |
| 高□□□（□□用于 NFS ） | □卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。 |
| □□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ） | iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。 |

    下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：




14. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| DNS 主 IP 地址和次 IP 地址 | □ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。 |
| 要加入的 Active Directory 域 | □希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。 |
| 授□加入域的凭据 | 具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。 |
| CIFS server NetBIOS name | 在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。 |
| □□□位 | AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。 |
| DNS 域 | Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。 |
| NTP 服□器 | □□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。 |

15. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能并根据需要□□卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

16. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 AWS □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□ Cloud Volumes ONTAP □例。□可以跟踪□□□中的□度。

如果在□□ Cloud Volumes ONTAP □例□遇到任何□□，□□看故障消息。□□可以□□工作□境并□□重新□建□境。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

## 在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP HA □

如果要在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP HA □、□需要在 Cloud Manager 中□建 HA 工作□境。

□始之前

- □□具有 "与工作空□□□的□接器"。

  □必□是□□管理□才能□建 Connector 。在□建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□，如果□□没有□接器，□ Cloud Manager 会提示□□建一个□接器。

- "□□做好准□，使 Connector 始□保持□行"。
- □□□已准□好□□配置并从管理□□□取 AWS 网□信息。有□□□信息，□参□ "□□ Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果□□□了 BYOL □可□，□□个□点必□具有一个 20 位序列号（□可□密□）。
- 如果要使用 CIFS 、必□□置 DNS 和 Active Directory 。有□□□信息，□参□ "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网□要求"。

目前， AWS 前向不支持 HA □。

在□建工作□境之后、 Cloud Manager 会立即在指定的 VPC 中□□□□□例以□□□接性。如果成功、 Cloud Manager 会立即□止□例、然后□始部署 Cloud Volumes ONTAP 系□。如果 Cloud Manager 无法□□□接性、□无法□建工作□境。□□□□例可以是 t2.nano （□于默□ vPC 占用）或 m3.medium （□于□用 vPC 占用）。

□□

1. 在工作□境□面上，□□ * 添加工作□境 * 并按照提示□行操作。
2. * □□一个位置 * ：□□ * Amazon Web Services* 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node* 。
3. * □□信息和凭据 * ：可□□更改 AWS 凭据和□□，□入工作□境名称，根据需要添加□□，然后□入密□。

   本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

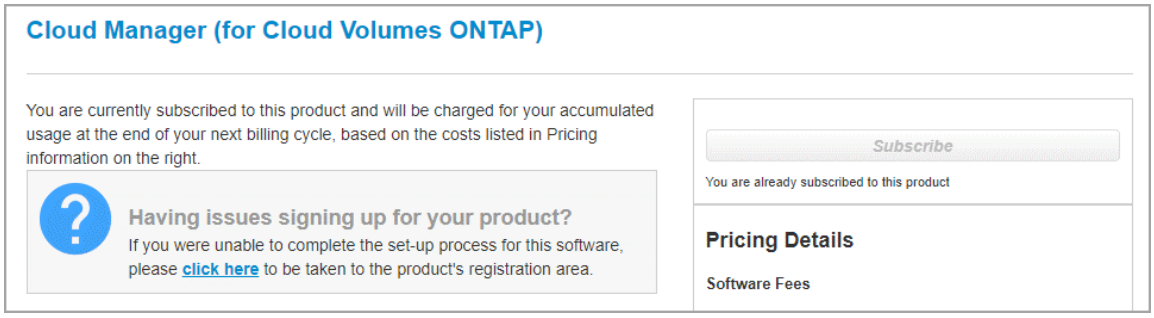
| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 工作□境名称 | Cloud Manager 使用工作□境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系□和 Amazon EC2 □例。如果□□□了□定□安全□的前□，□它□会使用□名称作□前□。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 添加□□ | AWS □□是 AWS □源的元数据。Cloud Manager 将□些□□添加到 Cloud Volumes ONTAP □例以及与□□例□□的□个 AWS □源。在□建工作□境□，最多可以从用□界面添加四个□□，然后可以在□建工作□境后添加更多□□。□注意，在□建工作□境□， API 不会将□限制□四个□□。有□□□的信息，□参□ "AWS 文□：□□ Amazon EC2 □源"。 |
| 用□名和密□ | □些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理□□□的凭据。□可以使用□些凭据通□ OnCommand System Manager 或其 CLI □接到 Cloud Volumes ONTAP 。 |
| □□凭据 | □□要用于此 Cloud Volumes ONTAP 系□的 AWS 凭据和 Marketplace □□。□□ * 添加□□ * 将□定凭据与□□□□。要□建按需□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，□需要从 AWS Marketplace 中□□与 Cloud Volumes ONTAP □□□□的 AWS 凭据。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。"了解如何向 Cloud Manager 添加其他 AWS 凭据"。 |

以下□□介□如何将按需□□的 Marketplace □□与□的 AWS 凭据相□□：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

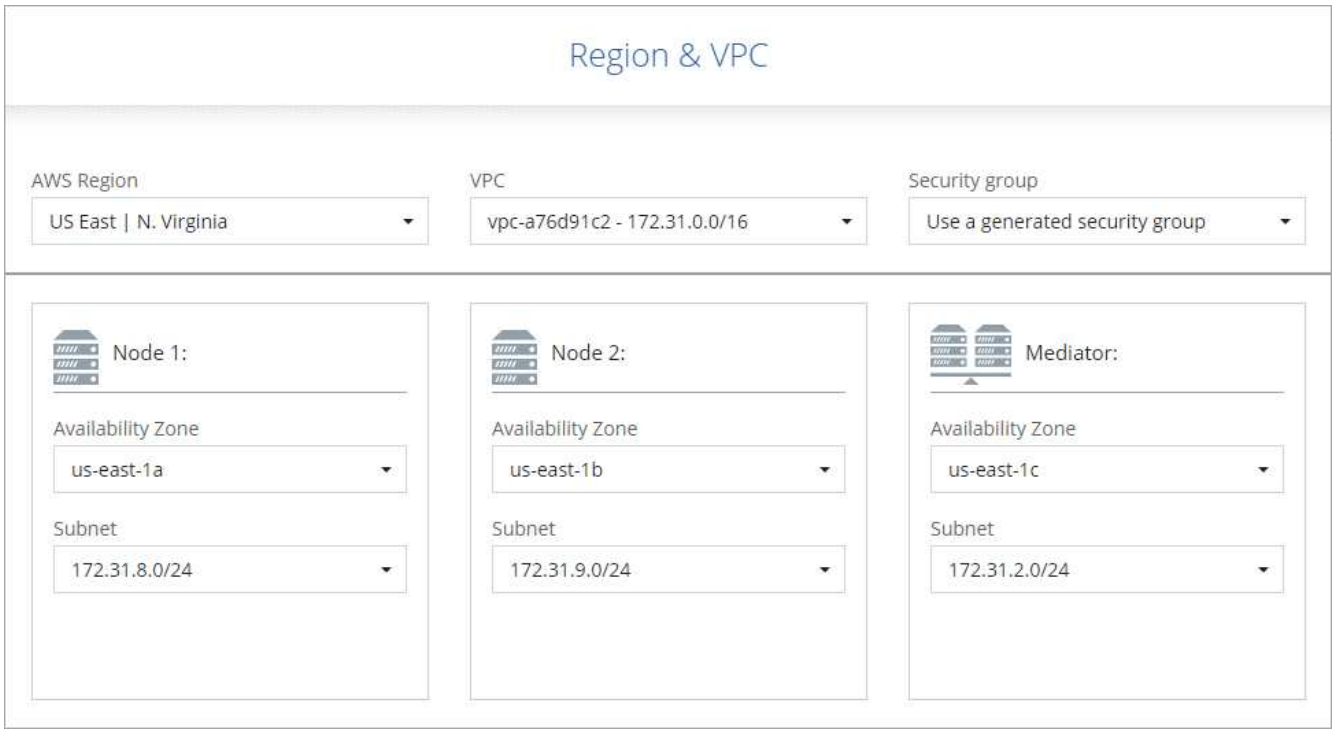
如果多个 IAM 用□在同一个 AWS □□中工作，□□个用□都需要□□。第一个用□□□后， AWS Marketplace 会通知后□用□他□已□□，如下□所示。□然已□ AWS *account* □□，但□个 IAM 用□都需要将自己与□□□□□起来。如果□看到以下消息，□□□ * □□此□ * □接以□到 Cloud Central 并完成此□
程。




4. * 服□ * ：保持服□□于□用状□或禁用不想在此 Cloud Volumes ONTAP 系□中使用的□个服□。
   - "了解有□云合□性的更多信息"。
   - "了解有□□□到云的更多信息"。
   - "了解有□□控的更多信息"。
5. * 高可用性部署模式 * ：□□一个高可用性配置。

   有□部署模式的概述，□参□ "□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP HA"。
6. * 地区和 VPC* ：□入□在 AWS 工作表中□□的网□信息。

   下□□示了□多 AZ 配置填写的□面：




7. * □接和 SSH 身□□□ * ：□□ HA □和□解器的□接方法。
8. * 浮□ IP* ：如果□□多个 AZs ， □指定浮□ IP 地址。

   □区域中所有 VPC 的 IP 地址必□位于 CIDR □之外。有□其他□□信息，□参□ "□用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网□要求"。

9. * 路由表 * ：如果□□多个 AZs ， □□□□包含指向浮□ IP 地址的路由的路由表。

   如果有多个路由表、□□□正□的路由表非常重要。否□，某些客□端可能无法□□ Cloud Volumes ONTAP HA □。有□路由表的□□信息，□参□ "AWS 文□：路由表"。

10. * 数据加密 * ：不□□数据加密或 AWS 管理的加密。

    □于 AWS 管理的加密，□可以从□的□□或其他 AWS □□中□□其他客□主密□（ CMK ）。

    □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

    "了解如何□ Cloud Volumes ONTAP □置 AWS KMS"。

    "了解有□支持的加密技□的更多信息"。

11. * □可□和支持站点□□ * ：指定是要使用按需□□□是 BYOL ， 然后指定 NetApp 支持站点□□。

    要了解□可□的工作原理，□参□ "□可"。

    □于按需□□， NetApp 支持站点□□是可□的，但□于 BYOL 系□□是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点□□"。

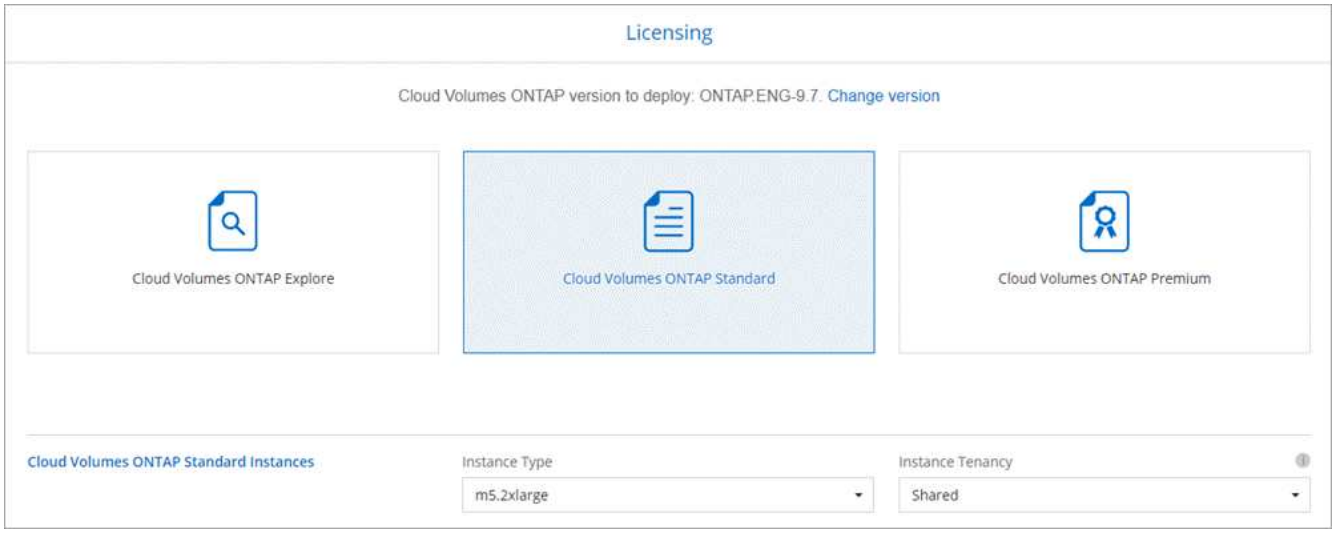
12. * □配置□件包 * ：□□一个□件包以快速□□ Cloud Volumes ONTAP 系□，或者□□ * □建自己的配置 * 。

    如果□□其中一个包、□只需指定卷、然后□□并批准配置。

13. * IAM 角色 * ：□□保留默□□□，□ Cloud Manager □□□建角色。

    如果□希望使用自己的策略，□必□□足 "Cloud Volumes ONTAP □点和 HA □解器的策略要求"。

14. * □可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，□□□可□，□例□型和□例租□。




    如果在□□□例后需要更改、□可以□后修改□可□或□例□型。

    > 如果□定版本有□新的候□版本、一般可用性或修□程序版本可用、□在□建工作□境□， Cloud Manager 会将系□更新□□版本。例如，如果□□□ Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，□会□生此更新。更新不会从一个版本更新到□一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

15. * 底□存□□源 * ：□□初始聚合的□置：磁□□型，□个磁□的大小以及是否□□用数据分□。

    □注意以下事□：

    - 磁□□型用于初始卷。□可以□后□卷□□不同的磁□□型。
    - 磁□大小□用于初始聚合中的所有磁□以及使用 Simple Provisioning （□□配置）□□□ Cloud Manager □建的任何其他聚合。□可以使用高□分配□□□建使用不同磁□大小的聚合。

      有□□□磁□□型和大小的□助，□参□ "在 AWS 中估算系□□模"。

    - □可以在□建或□□卷□□□特定的卷分□策略。
    - 如果禁用数据分□，□可以在后□聚合上□用它。

      "了解数据分□的工作原理"。

16. * WORM* ：根据需要激活一次写入，多次□取（ WORM ）存□。

    如果□用了数据分□，□无法□用 WORM 。

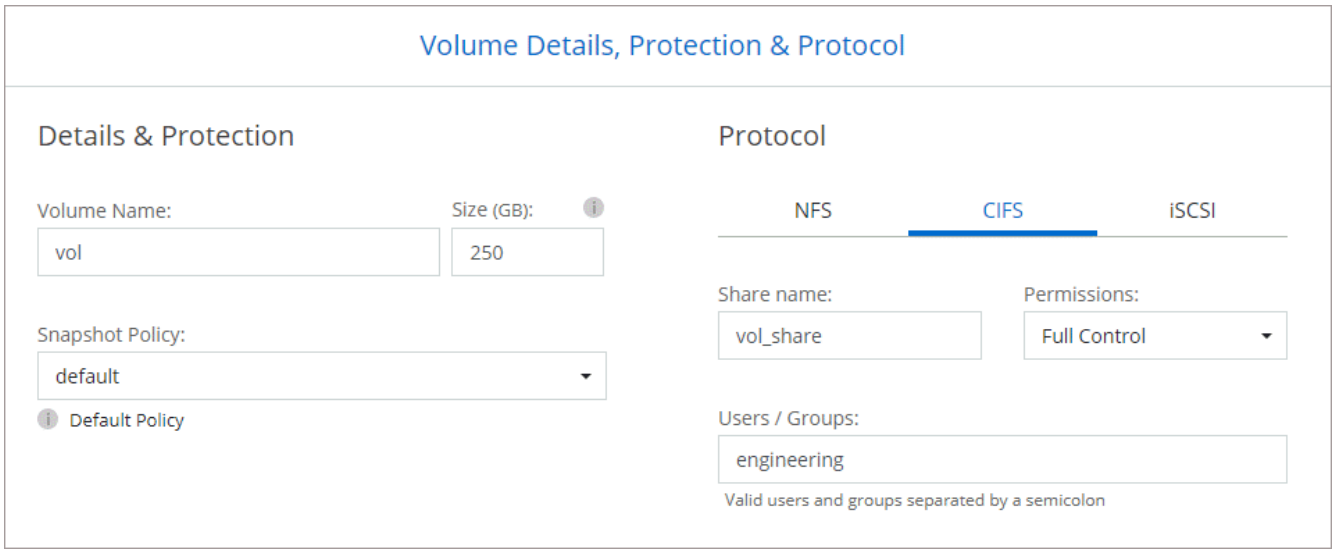
    "了解有□ WORM 存□的更多信息。"。

17. * □建卷 * ：□入新卷的□□信息或□□ * 跳□ * 。

    本□中的某些字段是不言自明的。下表介□了可能需要指□的字段：

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| Size | □可以□入的最大大小在很大程度上取决于□是否□用精□配置、□□□就可以□建一个大于当前可用物理存□的卷。 |
| □□控制（□□用于 NFS ） | □出策略定□子网中可以□□卷的客□端。默□情况下， Cloud Manager 会□入一个□、用于□□子网中的所有□例。 |
| □限和用□ / □（□限 CIFS ） | □些字段使□能□控制用□和□□共享的□□□□（也称□□□控制列表或 ACL ）。□可以指定本地或域 Windows 用□或□、 UNIX 用□或□。如果指定域 Windows 用□名，□必□使用 domain\username 格式包含用□的域。 |
| 快照策略 | Snapshot 副本策略指定自□□建的 NetApp Snapshot 副本的□率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个□□点文件系□映像、□性能没有影□、并且只需要□少的存□。□可以□□默□策略或无。□可以□瞬□数据□□无：例如，Microsoft SQL Server 的 tempdb 。 |
| 高□□□（□□用于 NFS ） | □卷□□ NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。 |
| □□程序□和 IQN （□□用于 iSCSI ） | iSCSI 存□目□称□ LUN （□□□元），并作□□准□□□提供□主机。□□程序□是包含 iSCSI 主机□点名称的表，用于控制□些□□程序可以□□□些 LUN 。iSCSI 目□通□□准以太网网□□配器（ NIC ），□□件□□程序的 TCP 卸□引□（ TOE ）□，融合网□□配器（ CNA ）或□用主机□□□配器（ HBA ）□接到网□，并通□ iSCSI 限定名称（ IQN ）□行□□。□建 iSCSI 卷□， Cloud Manager 会自□□□□建 LUN 。我□通□□□个卷□□建一个 LUN 来□化此□程，因此无需□行管理。□建卷后， "使用 IQN 从主机□接到 LUN"。 |

下□□示了已填写 CIFS □□的卷□面：




18. * CIFS □置 * ：如果□□ CIFS □□，□□置 CIFS 服□器。

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| DNS 主 IP 地址和次 IP 地址 | □ CIFS 服□器提供名称解析的 DNS 服□器的 IP 地址。列出的 DNS 服□器必□包含□ CIFS 服□器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服□器和域控制器所需的服□位置□□（服□位置□□）。 |
| 要加入的 Active Directory 域 | □希望 CIFS 服□器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 授□加入域的凭据 | 具有足□□限将□算机添加到 AD 域中指定□□□位 (OU) 的 Windows □□的名称和密□。 |
| CIFS server NetBIOS name | 在 AD 域中唯一的 CIFS 服□器名称。 |
| □□□位 | AD 域中要与 CIFS 服□器□□的□□□元。默□□□ cn = computers 。如果将 AWS 托管 Microsoft AD 配置□ Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服□器，□□在此字段中□入 * OU=Computers ， OU=corp* 。 |
| DNS 域 | Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。 |
| NTP 服□器 | □□ * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服□器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服□器，□□使用 API 。□参□ "Cloud Manager API □□人□指南" 了解□□信息。 |

19. * 使用情况配置文件，磁□□型和分□策略 * ：□□是否要□用存□效率功能并根据需要□□卷分□策略。

    有□□□信息，□参□ "了解卷使用情况配置文件" 和 。

20. * □核并批准 * ：□核并□□□的□□。
    a. □看有□配置的□□信息。
    b. □□ * 更多信息 * 可□看有□ Cloud Manager 将□□的支持和 AWS □源的□□信息。
    c. □中 * 我了解 …* □□框。
    d. □□ * □行 * 。

Cloud Manager 将□□ Cloud Volumes ONTAP HA □。□可以跟踪□□□中的□度。

如果在□□ HA □□遇到任何□□、□□看故障消息。□□可以□□工作□境并□□重新□建□境。

要□得更多□助，□□至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、□授予用□或□□文件和文件□的□限、并□□□些用□是否可以□□□共享并□建文件。
- 如果要□卷□用配□、□使用 System Manager 或 CLI 。

  配□允□□限制或跟踪用□、□或 qtree 使用的磁□空□和文件数量。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.